

Optimización de logística y distribución

Asignación óptima de camiones en zonas urbanas de Bogotá



Contexto del problema

Última milla: decisiones rápidas con recursos limitados

1

Operación urbana

- La empresa distribuye suministros tecnológicos críticos en Bogotá.
- Las zonas objetivo tienen tiempos de viaje y capacidades diferentes.
- La demanda puede superar la capacidad inmediata de respuesta.

2

Reto central

Asignar 10 camiones cumpliendo las entregas mínimas por zona.

Flota total: 10 camiones

3

Decisión óptima

- Minimizar el tiempo operativo total.
- O maximizar el beneficio / paquetes entregados.
- Usar modelos cuantitativos para justificar la asignación.

Datos base del modelo

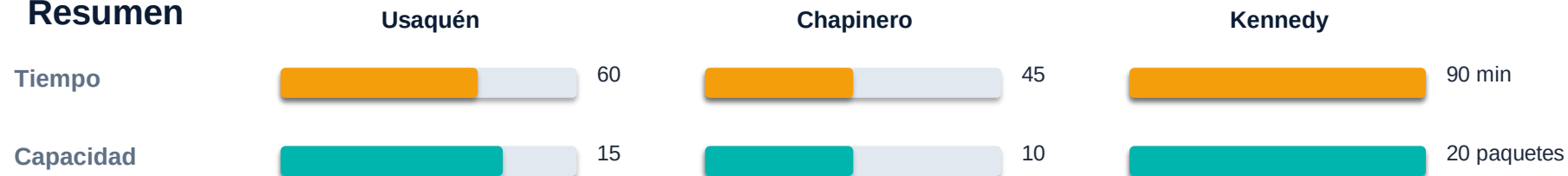
Parámetros del planteamiento: tiempo, capacidad y demanda mínima

Zona	Localidad	Tiempo viaje	Paquetes por vehículo	Demanda mínima
1	Usaquén	60 min	15	45
2	Chapinero	45 min	10	30
3	Kennedy	90 min	20	60

Lectura inmediata

- Chapinero es el menor tiempo.
- Kennedy entrega más paquetes por camión.
- Cada zona exige al menos 3 vehículos.

Resumen



Variables y lógica de decisión

Qué decide el modelo y cómo se evalúa cada alternativa

Variables de decisión

x_i = vehículos asignados a la zona i

a_i = variable artificial de penalización

$i = 1$ Usaquén, 2 Chapinero, 3 Kennedy

Proceso de optimización

- 1 Evaluar restricciones
- 2 Calcular costo / beneficio
- 3 Elegir asignación óptima

Objetivos posibles

Programación Lineal

Minimizar tiempo total en ruta.

Programación Dinámica

Maximizar paquetes entregados o beneficio acumulado.

Modelo por Método de la Gran M

Optimización global con restricciones de desigualdad

Función objetivo

$$\text{Min } Z = 60x_1 + 45x_2 + 90x_3 + M(a_1 + a_2 + a_3)$$

La Gran M castiga soluciones que no cumplan la demanda mínima. En una solución factible, las variables artificiales deben tender a cero.

Criterio

Menor tiempo total sin incumplir mínimos

Restricciones del problema

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 10$$

$$15x_1 + a_1 \geq 45$$

$$10x_2 + a_2 \geq 30$$

$$20x_3 + a_3 \geq 60$$

$$x_i, a_i \geq 0$$

Interpretación operativa

Cómo se traduce el modelo en una asignación inicial defendible

Vehículos mínimos por zona

1

Usaquén

$$45/15 = 3$$

camiones

2

Chapinero

$$30/10 = 3$$

camiones

3

Kennedy

$$60/20 = 3$$

camiones

Asignación base factible

$$x_1 = 3, x_2 = 3, x_3 = 3$$

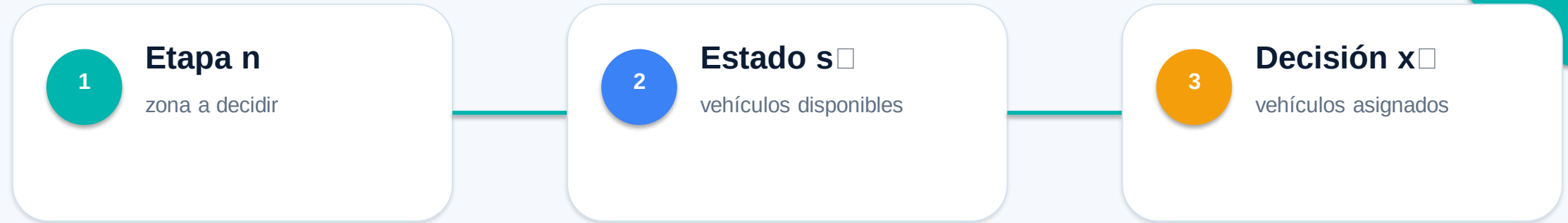
Usa 9 de 10 camiones y cumple exactamente las demandas mínimas.

Lectura del décimo camión

- Si no es obligatorio usarlo: no se asigna, porque aumenta el tiempo.
- Si debe usarse: Chapinero agrega el menor tiempo marginal: 45 min.

Modelo de Programación Dinámica

Decisiones secuenciales por zona para maximizar beneficio



Recurrencia

$$f_n(s_n) = \max \{ p_n(x_n) + f_{n+1}(s_n - x_n) \}$$

Sujeto a: $0 \leq x \leq s$

Ventaja del enfoque

- Permite evaluar combinaciones por etapas.
- Es útil cuando el beneficio cambia según la zona o el número de vehículos.
- Se adapta a escenarios con restricciones adicionales.

Comparación de enfoques

Cuándo conviene cada modelo dentro del proyecto

Programación Lineal · Gran M

Mejor para una decisión única de asignación óptima

- Minimiza el tiempo total de operación.
- Maneja restricciones de flota y demanda mínima.
- Da una solución global clara y verificable.

Resultado esperado: asignación factible con menor costo.

Programación Dinámica

Mejor para decisiones secuenciales y escenarios variables

- Maximiza paquetes o beneficio acumulado.
- Evalúa etapa por etapa según vehículos disponibles.
- Puede incorporar prioridades, ventanas horarias o penalizaciones.

Resultado esperado: política de asignación por etapas.

Conclusiones y recomendación

Cierre de la propuesta · Grupo 10

1

El problema sí es modelable

La flota, la demanda mínima y los tiempos por zona se expresan como restricciones y función objetivo.

Idea clave

2

La Gran M entrega una solución base

Permite minimizar el tiempo operativo y penalizar incumplimientos de demanda.

Idea clave

3

La programación dinámica amplía el análisis

Sirve para explorar decisiones por etapas cuando el beneficio o las prioridades cambian.

Idea clave

Recomendación: usar Gran M como solución inicial y Programación Dinámica para escenarios con prioridades variables.

Gracias · Grupo 10